СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Ультразвуковое исследование селезёнки

Методика, нормативы, патология, классификации, протокол заключения, типичные ошибки

Жумагулов Н. М.
врач ультразвуковой диагностики
АДЦ «Сономедплюс», г. Ош

Учебно-справочное руководство для врачей УЗД и курсантов первичной специализации
2026

Содержание

1. Введение и показания к исследованию..... 3
2. Анатомия и ультразвуковая анатомия..... 5
3. Методика исследования..... 7
4. Нормативы у взрослых и детей..... 11
5. Варианты развития и аномалии..... 13
6. Спленомегалия и диффузные изменения..... 15
7. Очаговые образования..... 17
8. Сосудистая патология..... 22
9. Травма селезёнки..... 25
10. Состояние после спленэктомии и вмешательств..... 28
11. Тактика при случайно выявленном очаге..... 29
12. Протокол заключения..... 30
13. Типичные ошибки..... 32
14. Вопросы для самоконтроля..... 33
15. Источники..... 34

1. Введение и показания к исследованию

Селезёнка — самый крупный лимфоидный орган и одновременно орган, который при рутинном УЗИ брюшной полости осматривают наиболее поверхностно: измеряют длину и переходят дальше. Между тем именно селезёнка первой реагирует на портальную гипертензию, гематологические и инфекционные заболевания, а её травма остаётся одной из главных причин внутрибрюшного кровотечения при тупой травме живота.

Руководство построено по единой схеме библиотеки: показания → методика → норма → патология и классификации → протокол заключения → типичные ошибки. Материал рассчитан на врачей УЗД и курсантов первичной специализации.

1.1. Показания

- Спленомегалия, выявленная пальпаторно, либо боль и тяжесть в левом подреберье.
- Хронические заболевания печени, подозрение на портальную гипертензию, тромбоз вен портальной системы.
- Гематологические заболевания: лимфомы, лейкозы, миелопролиферативные заболевания, гемолитические анемии, тромбоцитопения, цитопении неясного генеза.
- Лихорадка неясного генеза, сепсис, инфекционный эндокардит (поиск абсцесса и инфаркта), инфекционный мононуклеоз, малярия, бруцеллёз, висцеральный лейшманиоз.
- Тупая травма живота и левой половины грудной клетки, в том числе в рамках протокола FAST/E-FAST; динамическое наблюдение при консервативном ведении повреждения.
- Уточнение характера очагового образования, выявленного при УЗИ, КТ или МРТ; эхинококкоз (скрининг в эндемичных районах, контроль после лечения).
- Стадирование и контроль лечения онкологических заболеваний.
- Оценка перед спленэктомией и после неё (остаточная ткань, добавочные селезёнки, спленоз, осложнения).
- Навигация при пункционной биопсии и дренировании.

1.2. Возможности и ограничения метода

УЗИ надёжно	УЗИ ограничено
Размеры органа и динамика спленомегалии	Мелкие повреждения паренхимы без гемоперитонеума (В-режим пропускает значительную часть)
Кисты, абсцессы, крупные очаги, кальцинаты	Изоэхогенные очаги (лимфома, часть метастазов) без контрастного усиления
Свободная жидкость, подкапсульная гематома	Верхний полюс и поддиафрагмальная поверхность при высоком стоянии диафрагмы, эмфиземе, метеоризме
Кровоток в воротах, коллатерали, тромбоз селезёночной вены	Точная нозологическая диагностика солидных очагов — как правило, невозможна без КТ/МРТ или биопсии

> **Ключевая мысль**
>
> В-режим хорошо отвечает на вопросы «увеличена ли селезёнка?» и «есть ли жидкость?», но плохо — на вопрос «что это за солидный очаг?». Честное заключение описывает находку и предлагает следующий шаг, а не угадывает гистологию.

2. Анатомия и ультразвуковая анатомия

Селезёнка расположена интраперитонеально в левом подреберье, на уровне IX–XI рёбер; длинная ось органа ориентирована вдоль X ребра. Различают диафрагмальную (выпуклую) и висцеральную (вогнутую) поверхности, передний (верхний) и задний (нижний) края, два полюса и ворота.

2.1. Топографические соседи

Поверхность	Прилежащая структура	Практическое значение
Диафрагмальная	Левый купол диафрагмы, плевральный синус, лёгкое	Плевральный выпот легко принять за поддиафрагмальную жидкость; зеркальный артефакт
Желудочная	Дно и большая кривизна желудка	Содержимое желудка имитирует абсцесс или кистозное образование
Почечная	Левая почка, надпочечник	Спленоренальный карман — место скопления жидкости (окно FAST)
Ободочная	Селезёночный изгиб ободочной кишки	Газ перекрывает нижний полюс
Ворота	Хвост поджелудочной железы, сосудистая ножка	Опухоль хвоста ПЖ, лимфоузлы и добавочная селезёнка лежат в одной зоне

2.2. Сосуды

- **Селезёночная артерия** — ветвь чревного ствола, идёт извито по верхнему краю поджелудочной железы; в воротах делится на 2–3 долевые ветви, далее на сегментарные. Ветви концевые, поэтому инфаркты имеют клиновидную форму.
- **Селезёночная вена** формируется в воротах, идёт позади тела и хвоста поджелудочной железы и сливается с верхней брыжеечной веной, образуя воротную вену.
- **Короткие желудочные и левая желудочно-сальниковая вены** — путь коллатерального оттока при изолированном тромбозе селезёночной вены (левосторонняя портальная гипертензия).

2.3. Нормальная эхокартина

- Форма серповидная или в виде «запятой» в продольном срезе; контур ровный, чёткий; капсула — тонкая гиперэхогенная линия.
- Паренхима однородная, мелкозернистая. Эхогенность равна эхогенности печени или несколько выше неё и заметно выше эхогенности коркового вещества левой почки.
- В воротах видны анэхогенные трубчатые структуры — ветви селезёночной вены и артерии; внутриорганные сосуды прослеживаются в прикорневой трети.

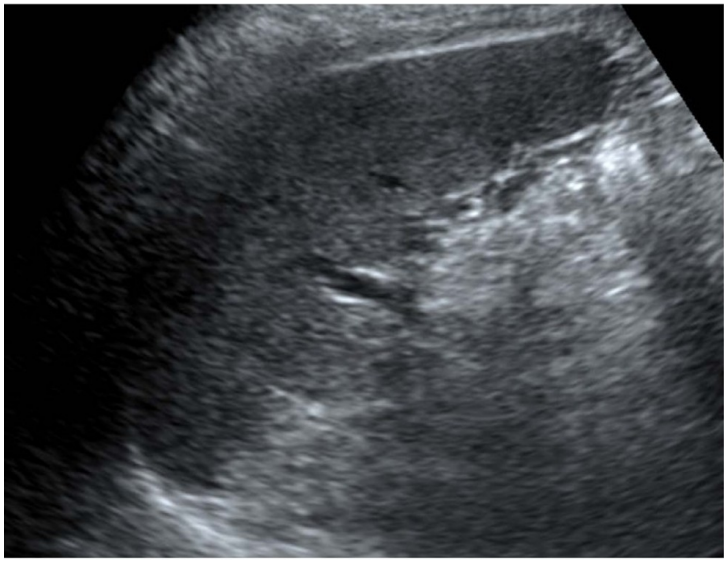


Рис. 1. Нормальная селезёнка, продольный срез: однородная паренхима, серповидная форма, ровный наружный контур. Источник: Choi G. и соавт., Ultrasonography, 2022; 41(2): 416–429, рис. 1; CC BY-NC 4.0.

> **Практический совет**
> Селезёнка — самый однородный паренхиматозный орган брюшной полости. Любая неоднородность, не связанная с сосудами ворот, требует прицельного осмотра в двух плоскостях и по возможности линейным датчиком.

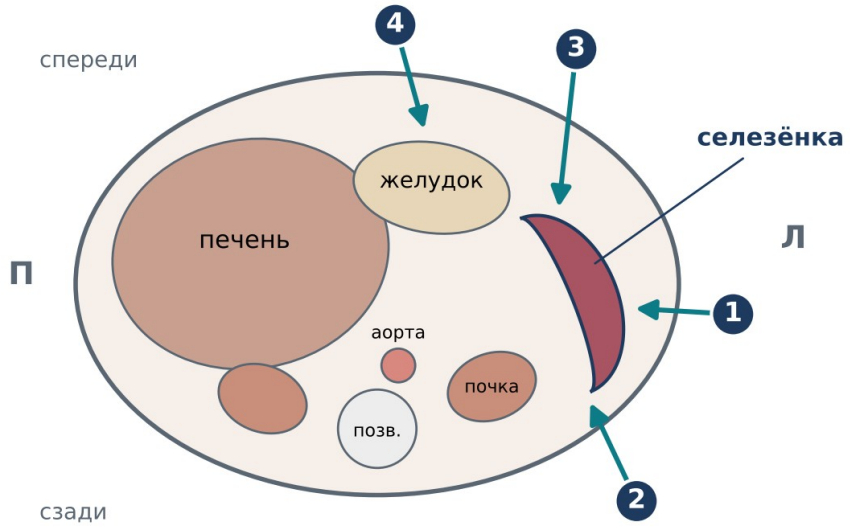
3. Методика исследования

3.1. Подготовка и оборудование

- Специальной подготовки изолированное исследование селезёнки не требует. В составе УЗИ брюшной полости — натощак 6–8 часов; при выраженном метеоризме помогает осмотр в положении на правом боку.
- Конвексный датчик 2–5 МГц — основной. Микроконвексный или секторный — при узких межрёберных промежутках. **Линейный 7–12 МГц** — для капсулы, подкапсульной зоны и поиска мелких очагов (микроабсцессы, лимфома, гранулёмы) у худых пациентов и детей.
- Используйте тканевую гармонику; фокус устанавливайте на уровне зоны интереса; глубину подбирайте так, чтобы орган занимал 2/3 экрана.

3.2. Положение пациента и доступы

Доступ	Положение датчика	Что оцениваем
Межрёберный корональный (основной)	IX–XI межреберья между передней и задней подмышечными линиями, плоскость вдоль ребра, метка к голове	Длина, толщина, структура, ворота, спленоренальный карман
Межрёберный поперечный	Поворот датчика на 90° от коронального	Ширина, передний и задний края, очаги в двух проекциях
Подрёберный косой	Под левой рёберной дугой на глубоком вдохе	Нижний полюс при спленомегалии, хвост ПЖ
Задний (со спины)	По задней подмышечной / лопаточной линии, пациент на правом боку или сидя	Верхний полюс, поддиафрагмальное пространство, плевральный синус
Эпигастральный	Поперечно в эпигастрии	Селезёночная вена позади ПЖ, конфлюенс



1 — межрёберный доступ (корональный и поперечный срезы) — основной
2 — задний доступ: верхний полюс, поддиафрагмальное пространство
3 — подрёберный косой: нижний полюс при спленомегалии
4 — эпигастральный: селезёночная вена позади поджелудочной железы

Рис. 2. Доступы к селезёнке на схеме поперечного сечения живота (вид снизу; схема, не в масштабе).

Пациент лежит на спине, левая рука заведена за голову (расширяет межрёберные промежутки), либо на правом боку. Глубокий вдох часто ухудшает обзор, потому что лёгкое закрывает верхний полюс; оптимальна задержка дыхания на спокойном вдохе или медленное дыхание с «ловлей» органа в акустическом окне.

3.3. Алгоритм осмотра

1. Найти селезёнку в корональном срезе, вывести ворота и оба полюса в одном изображении.
2. Плавным веерообразным движением пройти весь объём органа спереди назад, затем в поперечной плоскости — от верхнего полюса до нижнего.
3. Измерить длину и толщину; при пограничных значениях — ширину, рассчитать объём или индекс.
4. Оценить контуры, капсулу, однородность паренхимы, сравнить эхогенность с левой почкой.
5. Осмотреть ворота: калибр вены, наличие коллатералей, добавочных селезёнок, лимфоузлов, хвост поджелудочной железы.
6. Осмотреть периспленальное и поддиафрагмальное пространство, спленоренальный карман, левый плевральный синус.
7. Допплерография ворот и паренхимы — по показаниям (см. 3.5).

3.4. Измерения

Параметр	Как измерять	Ориентир у взрослых
Длина (L)	Максимальное расстояние между полюсами в корональном срезе через ворота	до 12 см (у высоких мужчин до 13–14 см)
Толщина (T)	От ворот до диафрагмальной поверхности перпендикулярно длине	до 5 см
Ширина (W)	Максимальный переднезадний размер в поперечном срезе через ворота	до 7–8 см
Объём	V = 0,524 × L × W × T	ориентировочно до 250 см³; единого общепринятого порога для УЗИ нет — указывайте в протоколе использованный норматив
Площадь максимального среза	Обводка контура в корональном срезе через ворота	до 40–50 см²



Рис. 3. Измерение длины, толщины и ширины селезёнки (схема).

> **Внимание**
>
> Одна только длина плохо отражает объём: «короткая и толстая» селезёнка может быть увеличена, а длинная и тонкая — нет. При пограничной длине (11–13 см) обязательно измеряйте толщину и ширину.
>
> Верхняя граница длины зависит от роста и пола. По данным крупного популяционного исследования (Chow et al., Radiology, 2016), у мужчин высокого роста нормальная длина может превышать 13 см. Заключение «спленомегалия» по длине 12,5 см у мужчины ростом 190 см — гипердиагностика.

3.5. Допплерография

- **ЦДК/ЭДК ворот**: проходимость и направление кровотока в селезёночной вене (в норме гепатопетальный, монофазный с лёгкой дыхательной модуляцией), коллатерали.
- **Селезёночная вена**: диаметр в воротах обычно не превышает 8–9 мм; расширение более 10 мм и отсутствие дыхательных изменений калибра — косвенные признаки портальной гипертензии.
- **Внутриселезёночные артерии**: низкорезистентный спектр, RI около 0,5–0,6. Повышение RI описано при портальной гипертензии, но самостоятельного диагностического значения не имеет.
- **Очаги**: наличие и тип васкуляризации; аваскулярность клиновидной зоны — в пользу инфаркта, аваскулярность зоны после травмы — в пользу гематомы или разрыва.
- **Аневризма/псевдоаневризма**: любое анэхогенное округлое образование в воротах и в паренхиме после травмы обязательно проверяется в ЦДК (симптом «инь-ян»).

3.6. Эластография

Жёсткость селезёнки отражает давление в портальной системе и используется как неинвазивный маркер клинически значимой портальной гипертензии (КЗПГ). Согласно консенсусу Baveno VII (2021), при компенсированном хроническом заболевании печени вирусной этиологии жёсткость селезёнки по данным транзиентной эластографии:

- **менее 21 кПа** — позволяет исключить КЗПГ;
- **более 50 кПа** — позволяет подтвердить КЗПГ;
- **40 кПа и менее** — у пациентов, не подходящих под критерии Baveno VI, указывает на низкую вероятность варикозных вен высокого риска и позволяет отложить эндоскопию.

Эти пороги сформулированы для вирусной этиологии и на другие причины заболевания печени напрямую не переносятся.

Пороговые значения получены для транзиентной эластографии и не переносятся автоматически на точечную (pSWE) и двумерную (2D-SWE) сдвиговолновую эластографию: числа зависят от производителя и методики. Условия измерения: натощак, межрёберный доступ, задержка дыхания на спокойном вдохе, зона интереса на 1,5–2 см глубже капсулы, вне сосудов.

3.7. Контрастное усиление (КУУЗИ)

Селезёнка накапливает микропузырьки гексафторида серы и удерживает их дольше, чем кровеносное русло, поэтому поздняя фаза длится 5–8 минут и более. Обычно достаточно половины «печёночной» дозы — 1,2 мл вместо 2,4 мл.

Фаза	Время	Картина в норме
Артериальная	≈ 10–60 с	Неоднородное «зебровидное» усиление — вариант нормы, не оценивать очаги в эту фазу
Паренхиматозная (поздняя)	с 60 с до 5–8 мин	Интенсивное однородное стойкое усиление

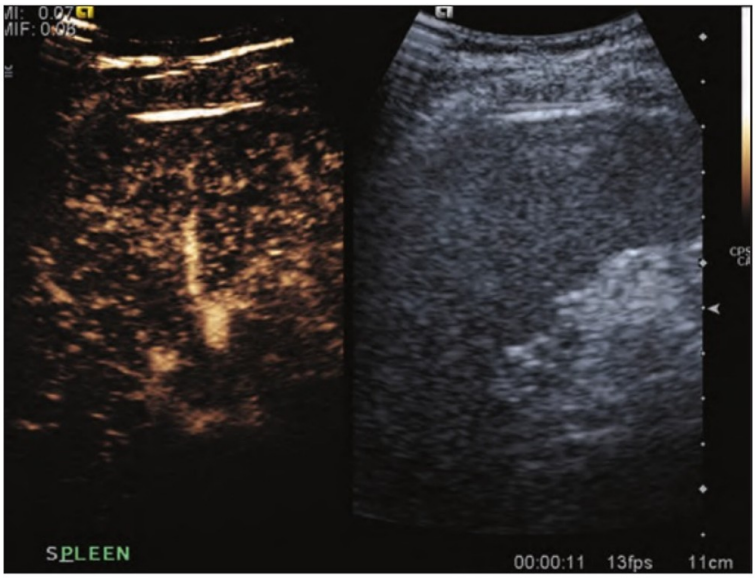


Рис. 4. Симптом «зебры»: полосовидное неравномерное усиление нормальной селезёнки в раннюю артериальную фазу (слева — контрастный режим, справа — B-режим). Источник: Zavariz J.D. и соавт., Radiol Bras, 2017; 50(6): 395–404, рис. 1; CC BY 4.0.

Показания по рекомендациям EFSUMB (2017) для внепечёночного применения: характеристика неоднородности паренхимы и сомнительных очагов; подтверждение инфаркта; дифференциация добавочной селезёнки и спленоза от лимфоузла и опухоли; выявление и наблюдение травматических повреждений у гемодинамически стабильных пациентов; поиск очагов у онкологических пациентов при противопоказаниях к КТ/МРТ.

4. Нормативы у взрослых и детей

4.1. Взрослые

Практическое правило: длина до 12 см, ширина до 7–8 см, толщина до 5 см; у высоких мужчин нормальная длина достигает 13–14 см, поэтому оценку соотносят с ростом и полом. Маленькая селезёнка тоже находка: общепринятого нижнего порога нет, но длина ориентировочно менее 7 см при уменьшенной толщине заставляет думать о гипоспленизме (серповидноклеточная анемия, целиакия, состояние после облучения, атрофия у пожилых).

4.2. Дети

Таблица. Верхняя граница длины селезёнки у детей (Rosenberg et al., AJR, 1991)

Возраст	Длина, см (не более)
0–3 мес	6,0
3–6 мес	6,5
6–12 мес	7,0
1–2 года	8,0
2–4 года	9,0
4–6 лет	9,5
6–8 лет	10,0
8–10 лет	11,0
10–12 лет	11,5
12–15 лет	12,0
15 лет и старше, девочки	12,0
15 лет и старше, мальчики	13,0

> **Практический совет**
> Быстрая проверка у ребёнка: длина селезёнки не должна превышать длину левой почки более чем на 25 %. Если нижний полюс селезёнки выходит за нижний полюс левой почки — спленомегалия вероятна.

4.3. Степени спленомегалии

Степень	Длина	Дополнительные признаки
Незначительная	от верхней границы нормы для данного пациента до 15 см	Закругление полюсов, толщина более 5 см
Умеренная	15–20 см	Нижний полюс ниже нижнего полюса левой почки, смещение почки
Массивная	более 20 см	Орган достигает гребня подвздошной кости или пересекает срединную линию

Единой общепринятой градации нет; в заключении надёжнее указывать фактические размеры и объём, чем только степень. При массивной спленомегалии, когда орган не помещается в одно поле, используйте панорамный режим или режим «трапеция» либо измеряйте по частям и указывайте это в протоколе.

5. Варианты развития и аномалии

Вариант	Эхопризнаки	С чем дифференцировать
Добавочная селезёнка (10–30 % людей)	Округлое образование 0,5–2 см в воротах, у нижнего полюса или в желудочно-селезёночной связке; структура и эхогенность идентичны селезёнке; при ЦДК — сосудистая ножка от ветвей селезёночной артерии	Лимфоузел, опухоль хвоста ПЖ, образование надпочечника, метастаз. При КУУЗИ усиление идентично селезёнке и сохраняется в поздней фазе
Дольчатость, расщелины	Гиперэхогенные линейные втяжения с ровными краями, чаще по переднему краю; глубина до 2–3 см; нет жидкости вокруг	Разрыв (неровный, гипоэхогенный, в сочетании с гематомой и гемоперитонеумом)
Вытянутая левая доля печени	Гипоэхогенная серповидная полоска между селезёнкой и диафрагмой; смещается при дыхании независимо от селезёнки; прослеживаются печёночные сосуды	Подкапсульная гематома, поддиафрагмальный выпот
Блуждающая селезёнка	Отсутствие органа в типичном месте, обнаружение в мезогастрии или малом тазу; длинная сосудистая ножка	Опухоль брюшной полости. Риск перекрута: увеличение, гипоэхогенность, отсутствие кровотока, симптом «водоворота» ножки
Полиспления	Несколько селезёнок сходного размера, часто справа; сочетание с прерыванием нижней полой вены и продолжением в непарную вену, пороками сердца	Спленоз, добавочные селезёнки
Аспления	Отсутствие селезёнки; синдром правосторонней изомерии, тяжёлые ВПС	Невизуализация из-за газа, малая селезёнка
Спленоз	Множественные округлые узлы селезёночной ткани по брюшине, в ложе селезёнки, в плевральной полости после травмы или спленэктомии	Канцероматоз, лимфома, эндометриоз. Ключ — анамнез
Сплено-гонадное сращение	Тяж или узел селезёночной ткани, связанный с левым яичком	Опухоль яичка

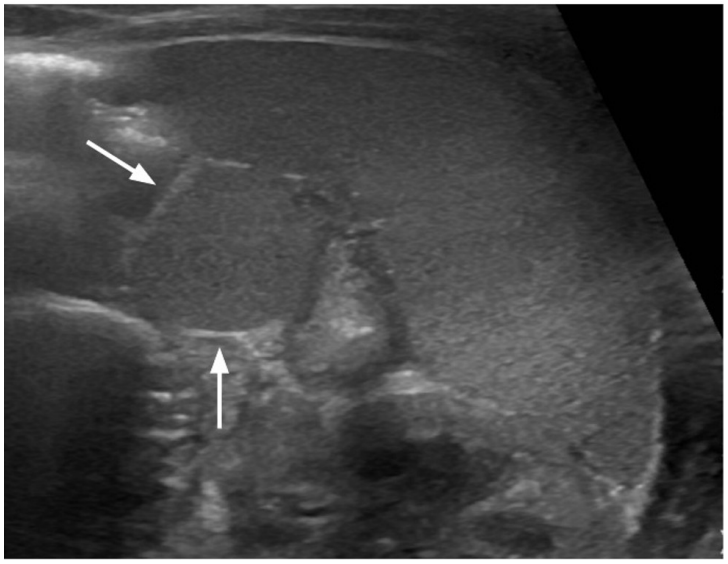


Рис. 5. Добавочная селезёнка в воротах (стрелки): округлое образование 1,2 см, по эхогенности идентичное селезёнке. Источник: Choi G. и соавт., Ultrasonography, 2022; 41(2): 416–429, рис. 2; CC BY-NC 4.0.

Внимание

Добавочная селезёнка увеличивается при спленомегалии и после спленэктомии. У пациента с рецидивом иммунной тромбоцитопении после спленэктомии находка добавочной селезёнки имеет прямое клиническое значение — обязательно ищите её и указывайте в заключении.

6. Спленомегалия и диффузные изменения

Спленомегалия — синдром, а не диагноз. Задача врача УЗД — подтвердить увеличение, оценить структуру и собрать сопутствующие признаки, сужающие дифференциальный ряд.

6.1. Причины и сопутствующие находки

Группа причин	Примеры	Что искать дополнительно
Застойная (портальная гипертензия)	Цирроз, тромбоз воротной или селезёночной вены, синдром Бадда — Киари, правожелудочковая недостаточность	Признаки цирроза, расширение воротной и селезёночной вен, коллатерали, асцит, тельца Гамна — Ганди
Гематологическая	Лимфомы, хронический миелолейкоз, миелофиброз, истинная полицитемия, гемолитические анемии, талассемия	Лимфаденопатия, очаги, инфаркты, желчные камни при гемолизе
Инфекционная	Мононуклеоз, вирусные гепатиты, сепсис, эндокардит, туберкулёз, бруцеллёз, малярия, лейшманиоз, брюшной тиф	Гепатомегалия, лимфоузлы, абсцессы, инфаркты
Воспалительная и иммунная	СКВ, ревматоидный артрит (синдром Фелти), саркоидоз	Мелкие гипоэхогенные узелки при саркоидозе, лимфоузлы
Болезни накопления	Болезнь Гоше, Ниманна — Пика, амилоидоз	Гепатомегалия, очаги при болезни Гоше
Очаговая	Кисты, опухоли, абсцесс, гематома	См. главу 7

Массивная спленомегалия (более 20 см) характерна для ограниченного круга состояний: хронический миелолейкоз, первичный миелофиброз, волосатоклеточный лейкоз, лимфома маргинальной зоны, болезнь Гоше, талассемия, а в эндемичных регионах — висцеральный лейшманиоз и малярия.

6.2. Селезёнка при портальной гипертензии

- Спленомегалия — частый, но неспецифичный и нечувствительный признак: нормальные размеры не исключают портальную гипертензию.
- Расширение селезёночной вены, отсутствие дыхательных колебаний её диаметра.
- Коллатерали в воротах: спленоренальный шунт (извитые сосуды между воротами селезёнки и левой почечной веной), варикоз коротких желудочных вен, перигастральные вены.
- **Тельца Гамна — Ганди** — множественные точечные гиперэхогенные включения 1–3 мм без акустической тени (сидерофиброзные узелки); встречаются у части пациентов с портальной гипертензией, при МРТ выявляются чаще, чем при УЗИ.
- Повышение жёсткости при эластографии (см. 3.6).

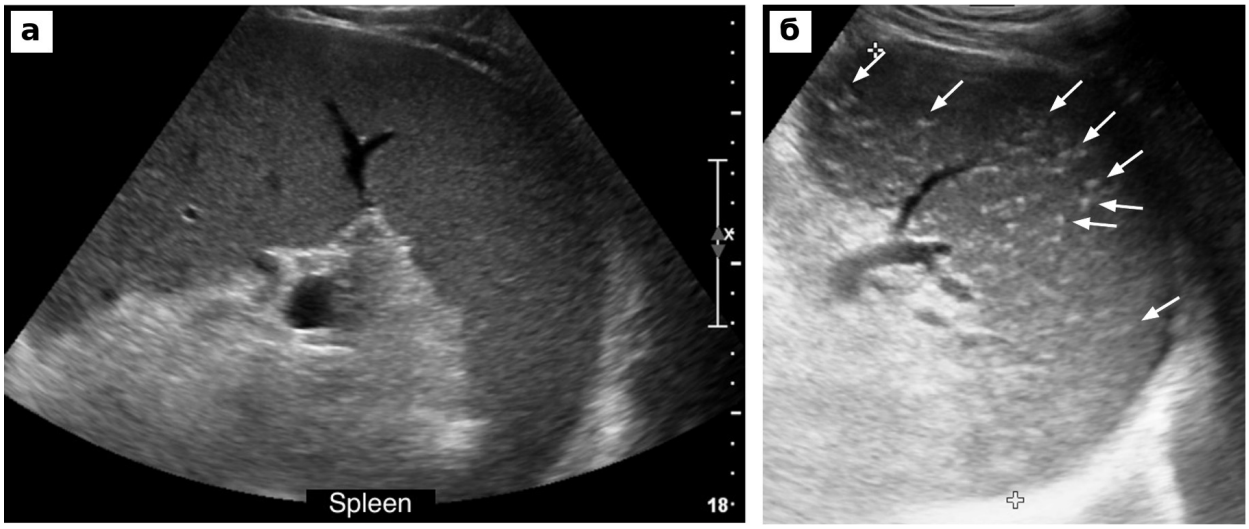


Рис. 6. а — спленомегалия (длина более 21 см) при алкогольном гепатите; б — тельца Гамна — Ганди: множественные точечные гиперэхогенные включения (стрелки). Источник: Choi G. и соавт., Ultrasonography, 2022; 41(2): 416–429, рис. 17A, 20A; CC BY-NC 4.0. Снимки объединены.

Ключевая мысль

Спленомегалия + варикоз в воротах селезёнки при нормальной печени и проходимой воротной вене — думайте об изолированном тромбозе селезёночной вены (левосторонняя портальная гипертензия). Самая частая причина — патология поджелудочной железы: хронический панкреатит, псевдокиста, опухоль тела и хвоста.

6.3. Диффузные изменения структуры

- **Острые инфекции** — увеличение со снижением эхогенности, закругление полюсов. При инфекционном мононуклеозе селезёнка максимально увеличена в первые недели болезни, тогда же наиболее высок риск спонтанного разрыва. По позиции AMSSM спортивные нагрузки ограничивают минимум на 3 недели, а решение о допуске принимают по клинике: разовое УЗИ для оценки спленомегалии с этой целью не рекомендуется.
- **Гранулематозные процессы** (туберкулёз, саркоидоз, гистоплазмоз) — множественные мелкие гипоэхогенные узелки в активной фазе, множественные кальцинаты в исходе.
- **Лимфома и лейкозы** — диффузное увеличение без очагов либо мелкоочаговая неоднородность (см. 7.4).
- **Малая селезёнка** — серповидноклеточная анемия (вплоть до аутоспленэктомии: маленький гиперэхогенный кальцинированный орган с тенью), целиакия, состояние после облучения, трансплантации костного мозга.

7. Очаговые образования

Очаговые образования селезёнки встречаются редко (в крупном специализированном центре — около 0,06 % ультразвуковых исследований), и большинство случайных находок доброкачественны. Однако эхокартина многих солидных очагов неспецифична, поэтому решает сочетание трёх факторов: клинический контекст (онкоанамнез, лихорадка, иммунодефицит), эхосемиотика и динамика.

7.1. Кисты

Тип	Эхокартина	Комментарий
Первичная (эпидермоидная, истинная)	Анэхогенная, тонкая ровная стенка, дорсальное усиление; возможны тонкие перегородки, мелкодисперсная взвесь (кристаллы холестерина), трабекулярность стенки	Чаще у молодых; выстлана эпителием
Вторичная (псевдокиста)	Сходна с первичной; чаще внутренняя взвесь, утолщённая или кальцинированная стенка («яичная скорлупа»)	Исход гематомы, инфаркта, абсцесса; до 80 % непаразитарных кист
Панкреатическая псевдокиста	Жидкостное образование в воротах или интраспленально	Анамнез панкреатита; риск кровотечения и разрыва
Эхинококковая	См. 7.2	Эндемичный регион
Кистозная опухоль	Лимфангиома, кистозная гемангиома, кистозные метастазы (яичник, меланома)	Перегородки, солидный компонент, кровоток

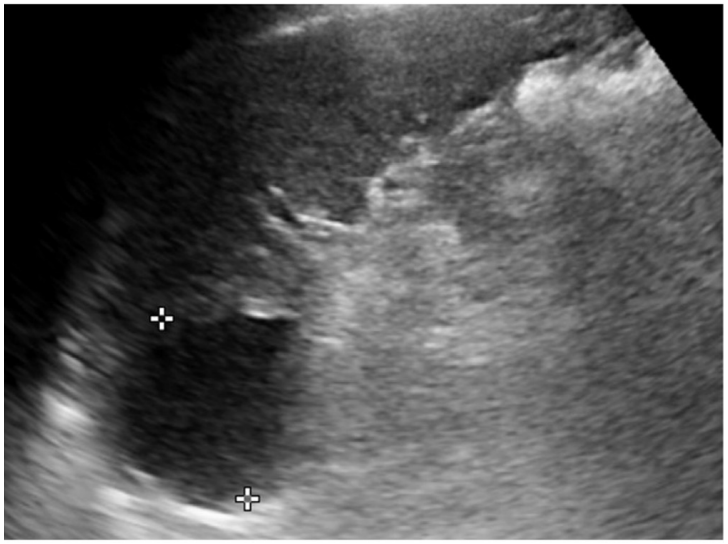


Рис. 7. Киста селезёнки: чётко очерченное округлое анэхогенное образование около 4 см в верхнем полюсе. Источник: Choi G. и соавт., Ultrasonography, 2022; 41(2): 416–429, рис. 18; CC BY-NC 4.0.

Простая киста без перегородок, пристеночных разрастаний и кровотока в наблюдении не нуждается. Вопрос о хирургическом лечении обычно ставится при симптомах или размере более 4–5 см — из-за риска разрыва, кровоизлияния и инфицирования.

7.2. Эхинококкоз селезёнки

Кыргызстан относится к регионам с высокой эндемичностью кистозного эхинококкоза, поэтому любая киста селезёнки здесь рассматривается с учётом этой возможности. Селезёнка — третья по

частоте локализация после печени и лёгких; изолированное поражение встречается редко, поэтому при выявлении кисты обязательны осмотр печени и рентгенография лёгких.

Таблица. Классификация ВОЗ (WHO-IWGE) кистозного эхинококкоза

Тип	Эхокартина	Стадия
CL	Однокамерная анэхогенная киста без видимой стенки и патогномоничных признаков	Неопределённая; требуется серология и дообследование
CE1	Однокамерная анэхогенная киста с двойным контуром стенки; «гидатидный песок» — смещаемая взвесь («снежная буря» при смене положения)	Активная
CE2	Многокамерная киста с дочерними кистами: «соты», «розетка», «колесо со спицами»	Активная
CE3a	Отслоившаяся хитиновая оболочка, плавающая в жидкости («водяная лилия»)	Переходная
CE3b	Дочерние кисты в солидном матриксе	Переходная (биологически чаще активна)
CE4	Неоднородное гипо-/гиперэхогенное содержимое без дочерних кист; «клубок шерсти»	Неактивная
CE5	Толстая кальцинированная стенка с акустической тенью	Неактивная



Рис. 8. Типы эхинококковых кист по классификации ВОЗ (схематическое изображение эхокартины).

Внимание

Диагностическая пункция кисты селезёнки без исключения эхинококкоза недопустима: риск анафилаксии и диссеминации.

CE4 выглядит как солидное образование. Отличительные признаки — отсутствие кровотока при ЦДК и отсутствие усиления при КУУЗИ, спиралевидные гиперэхогенные полосы свернувшихся мембран.

7.3. Доброкачественные солидные образования

Образование	Эхокартина	КУУЗИ / примечания
Гемангиома (самая частая доброкачественная опухоль)	Чаще гиперэхогенная, однородная, с чёткими контурами, обычно менее 2 см; крупные — неоднородные, с кистозными полостями и кальцинатами	Усиление изо- или гиперинтенсивное, стойкое; в отличие от печени, типичное центростремительное заполнение наблюдается не всегда
Гамартома	Солидный, чаще изо- или гипоэхогенный узел, нередко гиперваскулярный при ЦДК; может быть невидим в В-режиме	Стойкое усиление без вымывания

Образование	Эхокартина	КУУЗИ / примечания
Лимфангиома	Многокамерное кистозное образование с тонкими перегородками, чаще подкапсульно; у детей	Усиление перегородок
Литторальноклеточная ангиома	Множественные гипо- или изоэхогенные узлы на фоне спленомегалии; нередко цитопения	Требует морфологической верификации
Склерозирующая ангиоматоидная узловая трансформация (SANT)	Одиночный гипоэхогенный узел с лучистым центральным рубцом	Радиальное «спицеобразное» усиление
Воспалительная псевдоопухоль	Гипоэхогенный узел, иногда с кальцинатами	Неотличима от опухоли без морфологии
Пелиоз	Множественные мелкие кистозные (кровяные) полости	Риск спонтанного разрыва; анаболические стероиды, гематологические болезни

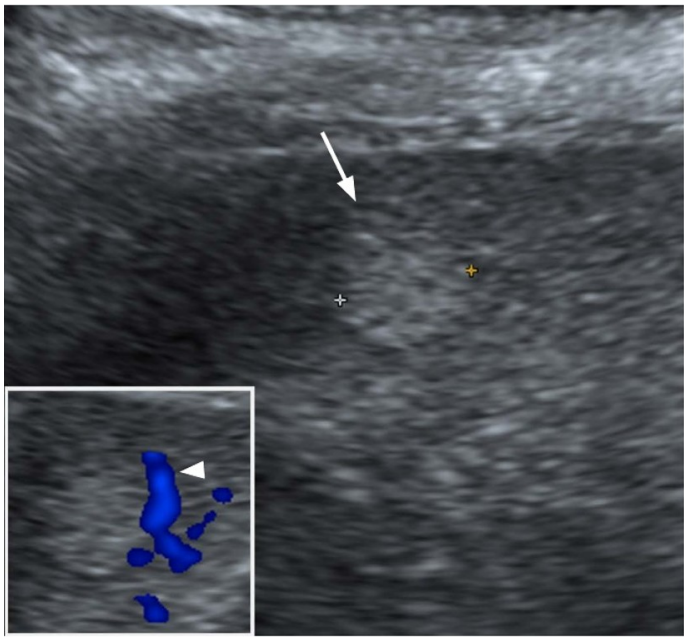


Рис. 9. Гемангиома: случайно выявленный округлый гиперэхогенный узел (стрелка); во врезке — периферический кровоток при ЦДК. Источник: Choi G. и соавт., Ultrasonography, 2022; 41(2): 416–429, рис. 9A; CC BY-NC 4.0.

7.4. Злокачественные образования

Лимфома

Самая частая злокачественная опухоль селезёнки. Варианты поражения:

- диффузная инфильтрация — спленомегалия без очагов (нормальная эхокартина не исключает поражения);
- мелкоочаговая (милиарная) — множественные гипоэхогенные узелки менее 1 см; лучше видны линейным датчиком;
- крупноочаговая — один или несколько гипоэхогенных, почти анэхогенных узлов 1–10 см с нечёткими контурами, без дорсального усиления;
- массивное (bulky) поражение с выходом за капсулу.

Очаги лимфомы настолько гипоэхогенны, что могут имитировать кисты. Отличия: нет дорсального усиления, есть внутренний кровоток, при КУУЗИ — слабое усиление с быстрым вымыванием.

Метастазы

Встречаются редко и обычно на фоне распространённого процесса. Источники: меланома, рак молочной железы, лёгкого, яичника, желудка, колоректальный рак. Эхокартина вариабельна: гипоэхогенные (наиболее часто), «мишеневидные» с гипоэхогенным ободком, гиперэхогенные, кистозные (яичник, меланома). При раке яичника характерны подкапсульные импланты, вдавливающие контур.

Ангиосаркома

Редкая, но самая частая первичная негематологическая злокачественная опухоль. Крупное неоднородное гиперваскулярное образование с некрозами и кровоизлияниями на фоне спленомегалии; у трети пациентов манифестирует спонтанным разрывом; ранние метастазы в печень.

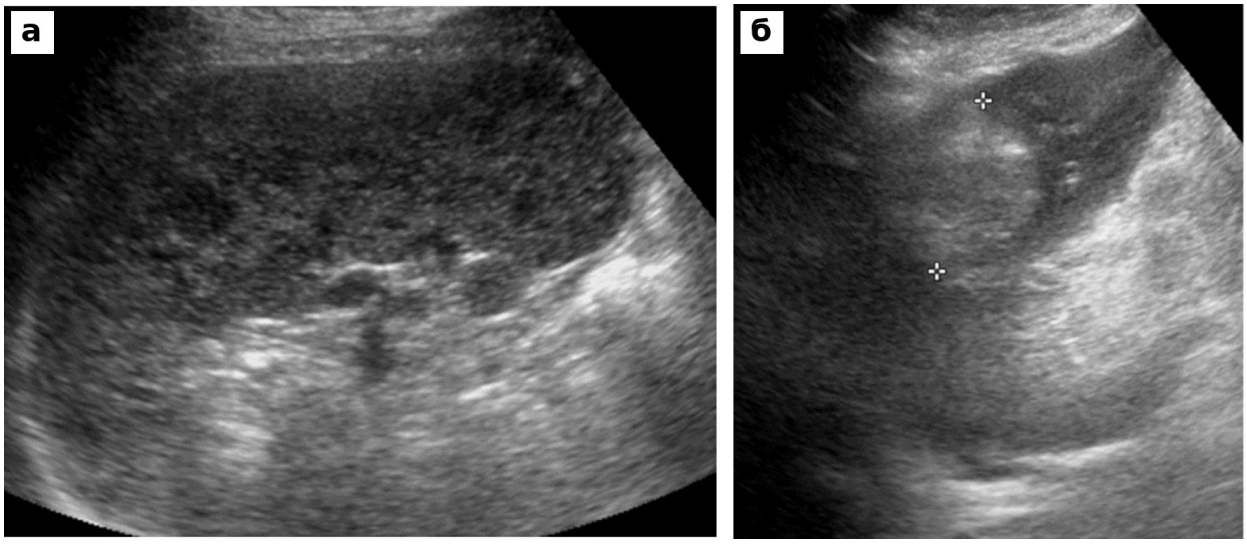


Рис. 10. а — диффузная В-крупноклеточная лимфома: множественные сливающиеся гипоэхогенные узлы; б — метастаз рака прямой кишки: округлое эхогенное образование (метки). Источник: Choi G. и соавт., Ultrasonography, 2022; 41(2): 416–429, рис. 14A, 16A; CC BY-NC 4.0. Снимки объединены.

Таблица. Признаки, повышающие подозрение на злокачественность

В пользу доброкачественного	В пользу злокачественного
Анэхогенное содержимое, тонкая стенка, дорсальное усиление	Солидный гипоэхогенный очаг с нечётким контуром
Гиперэхогенный однородный очаг менее 2 см	Гипоэхогенный ободок («мишень»)
Кальцинаты (в том числе по контуру)	Множественность, рост в динамике
Стабильность более 12 месяцев	Онкоанамнез, В-симптомы, лимфаденопатия
Стойкое усиление в поздней фазе КУУЗИ	Вымывание контраста в поздней фазе КУУЗИ

7.5. Инфекционные и воспалительные очаги

- **Абсцесс** — гипо- или анэхогенное образование с неровной толстой стенкой, взвесью, уровнем, перегородками; газ даёт гиперэхогенные включения с «грязной» тенью и реверберацией. Причины: гематогенный занос (эндокардит), инфицирование инфаркта или гематомы, контактное распространение. При КУУЗИ — усиление стенки и перегородок без усиления содержимого.

- **Микроабсцессы** (кандидоз, реже аспергиллёз, микобактерии) у иммунокомпрометированных — множественные очаги 5–10 мм: «колесо в колесе», «бычий глаз», однородно гипоэхогенные; в исходе — гиперэхогенные рубцы и кальцинаты. Обязателен осмотр линейным датчиком и одновременная оценка печени.
- **Туберкулёз** — милиарная форма (множественные гипоэхогенные узелки 2–5 мм) или макроузловая; в исходе — кальцинаты.
- **Саркоидоз** — множественные гипоэхогенные узелки на фоне спленомегалии, лимфаденопатия.

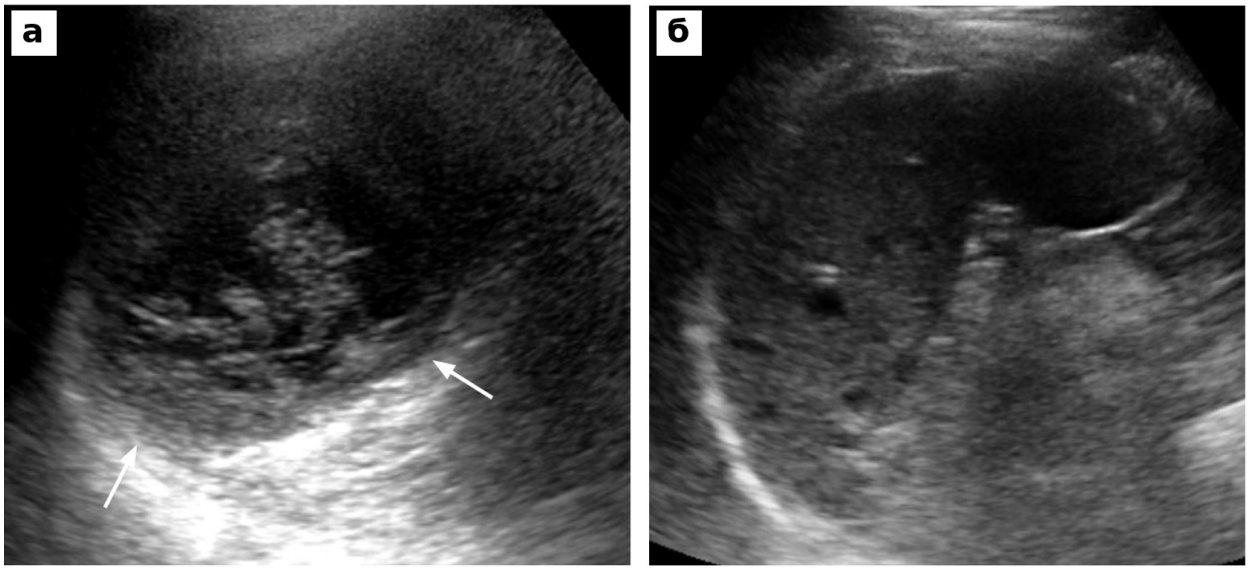


Рис. 11. а — пиогенный абсцесс: нечётко очерченное жидкостное образование с эхогенной взвесью (стрелки); б — милиарный туберкулёз у ВИЧ-положительного пациента: множественные гипоэхогенные очаги менее 1 см. Источник: Choi G. и соавт., Ultrasonography, 2022; 41(2): 416–429, рис. 6A, 7A; CC BY-NC 4.0. Снимки объединены.

7.6. Кальцинаты

Единичные и множественные точечные кальцинаты с акустической тенью — самый частый «очаг» селезёнки; обычно это исход гранулематозного воспаления (туберкулёз, гистоплазмоз, бруцеллёз) или флеболиты. Клинического значения, как правило, не имеют. Отличайте от телец Гамна — Ганди (нет тени, фон портальной гипертензии) и кальцинатов стенки селезёночной артерии в воротах (линейные, по ходу сосуда).

8. Сосудистая патология

8.1. Инфаркт селезёнки

Причины: кардиогенная эмболия (фибрилляция предсердий, эндокардит), гематологические заболевания со спленомегалией, серповидноклеточная анемия, тромбофилии, панкреатит, перекрут блуждающей селезёнки, эмболизация артерии.

Стадия	Эхокартина
Острейшая (первые 24 часа)	В-режим может быть нормальным или показывает нечёткую гипоэхогенную зону; при ЦДК — отсутствие кровотока; КУУЗИ — чёткий дефект перфузии
Острая	Клиновидная гипоэхогенная зона с основанием к капсуле и вершиной к воротам, аваскулярная; реже округлая или неправильной формы
Подострая	Границы чётче, возможна жидкостная трансформация; линейные гиперэхогенные полосы внутри зоны («симптом ярких полос»)
Исход	Гиперэхогенный рубец с втяжением контура, кальцинаты, псевдокиста

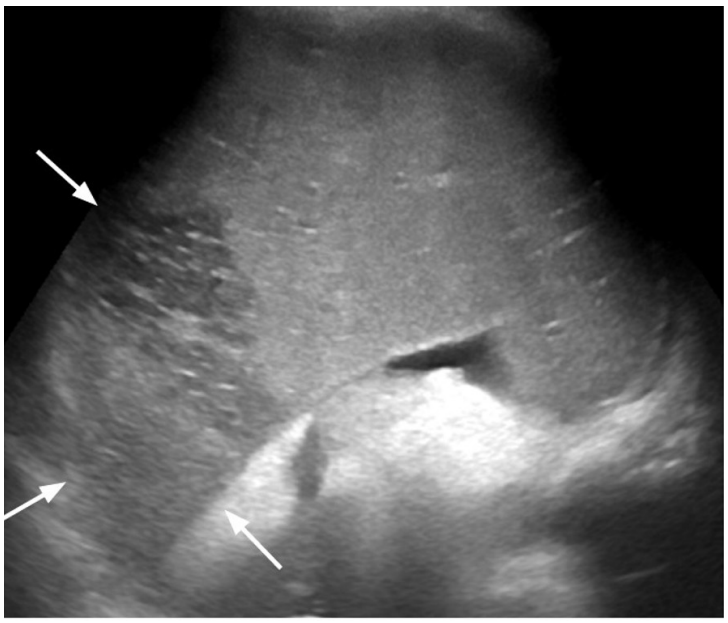


Рис. 12. Инфаркт увеличенной селезёнки при циррозе печени: чётко отграниченная гипоэхогенная зона (стрелки). Источник: Choi G. и соавт., Ultrasonography, 2022; 41(2): 416–429, рис. 19A; CC BY-NC 4.0.

Осложнения: абсцедирование, подкапсульная гематома, разрыв. Появление жидкостного компонента с газом и лихорадки — показание к срочному дообследованию.

8.2. Тромбоз селезёночной вены

- Эхогенные массы в просвете, расширение вены, отсутствие сжимаемости и кровотока при ЦДК; свежий тромб может быть почти анэхогенным — без допплерографии его легко пропустить.
- В хронической стадии вена не визуализируется, в воротах — сеть коллатералей; изолированный варикоз дна желудка.
- Причины: панкреатит и опухоли поджелудочной железы, цирроз, миелопролиферативные заболевания, тромбофилии, состояние после спленэктомии.

8.3. Аневризма селезёночной артерии

Самая частая из аневризм висцеральных артерий (около 60 %). Чаще у женщин; факторы риска — многократные беременности, портальная гипертензия, фибромускулярная дисплазия.

- Округлое анэхогенное образование по ходу артерии, чаще в дистальной трети и воротах; нередко кальцинированная стенка.
- При ЦДК — турбулентный кровоток, симптом «инь-ян»; при тромбозе — пристеночные массы.
- В заключении указывают максимальный наружный диаметр, локализацию, наличие тромба и кальциноза.

Ситуация	Тактика по рекомендациям SVS (2020)
Истинная аневризма менее 3 см, бессимптомная	Наблюдение (ежегодная визуализация)
Истинная аневризма более 3 см или растущая	Лечение
Любой размер у женщины детородного возраста	Лечение — риск разрыва при беременности с высокой материнской и плодовой летальностью
Псевдоаневризма любого размера	Лечение
Симптомная или разорвавшаяся	Экстренное лечение

Пороги в рекомендациях различаются: европейские и ряд национальных документов, по данным обзоров, называют 2–2,5 см. В заключении указывайте размер и динамику, а решение о лечении оставляйте сосудистому хирургу.

> **Внимание**
> Любую «кисту» в воротах селезёнки и в области хвоста поджелудочной железы включайте в ЦДК до того, как назвать её кистой. Пункция нераспознанной аневризмы — катастрофа.

8.4. Псевдоаневризма и артериовенозная фистула

Осложнения травмы, панкреатита, биопсии. Псевдоаневризма — анэхогенная полость в паренхиме или воротах с вихревым кровотоком и узкой шейкой (двунаправленный спектр «туда-обратно»). Посттравматические псевдоаневризмы могут формироваться отсроченно и служат одной из причин отсроченного разрыва, поэтому контрольное исследование с допплерографией или контрастом при повреждениях III степени и выше оправдано.

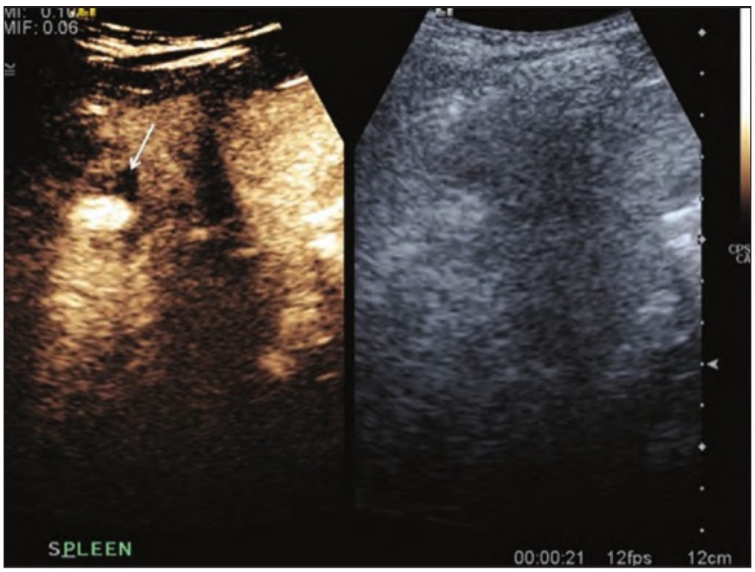


Рис. 13. Псевдоаневризма селезёнки, выявленная при контрольном исследовании после низкоэнергетической тупой травмы: очаг яркого накопления контраста в паренхиме (стрелка); на первичной КТ её не было. Источник: Zavariz J.D. и соавт., Radiol Bras, 2017; 50(6): 395–404, рис. 14; CC BY 4.0.

9. Травма селезёнки

Селезёнка — наиболее часто повреждаемый орган при тупой травме живота. Роль УЗИ зависит от клинической ситуации.

Ситуация	Метод	Задача
Нестабильная гемодинамика	FAST / E-FAST	Свободная жидкость → показание к лапаротомии; паренхиму детально не оценивают
Стабильный пациент, высокоэнергетическая травма	КТ с контрастом	Стандарт стадирования. Отрицательный FAST повреждение не исключает
Стабильный пациент, низкоэнергетическая изолированная травма; дети; беременные	УЗИ + КУУЗИ	Выявление повреждения паренхимы; чувствительность КУУЗИ существенно выше, чем В-режима
Консервативное ведение	УЗИ / КУУЗИ в динамике	Нарастание гематомы, гемоперитонеума, псевдоаневризмы

9.1. Эхосемиотика

- **Свободная жидкость**: перисплenально, в спленоренальном кармане, под левым куполом диафрагмы; далее — в кармане Моррисона и малом тазу. В положении на спине кровь сначала скапливается поддиафрагмально, поэтому осмотр только спленоренального кармана недостаточен.
- **Подкапсульная гематома**: серповидное или линзовидное образование между капсулой и паренхимой, уплощающее контур органа. Свежая — изо- или гиперэхогенная (легко пропустить), через несколько суток — гипо- и анэхогенная.
- **Интрапаренхиматозная гематома**: зона неоднородной эхогенности без чётких границ, аваскулярная.
- **Разрыв**: линейный или ветвящийся гипоэхогенный дефект, доходящий до капсулы; контур прерывается.
- **Размозжение, деваскуляризация**: орган фрагментирован, отсутствует кровоток в части или во всей паренхиме.
- **КУУЗИ**: повреждение — дефект усиления на фоне яркой паренхимы; экстравазация микропузырьков — признак активного кровотечения.

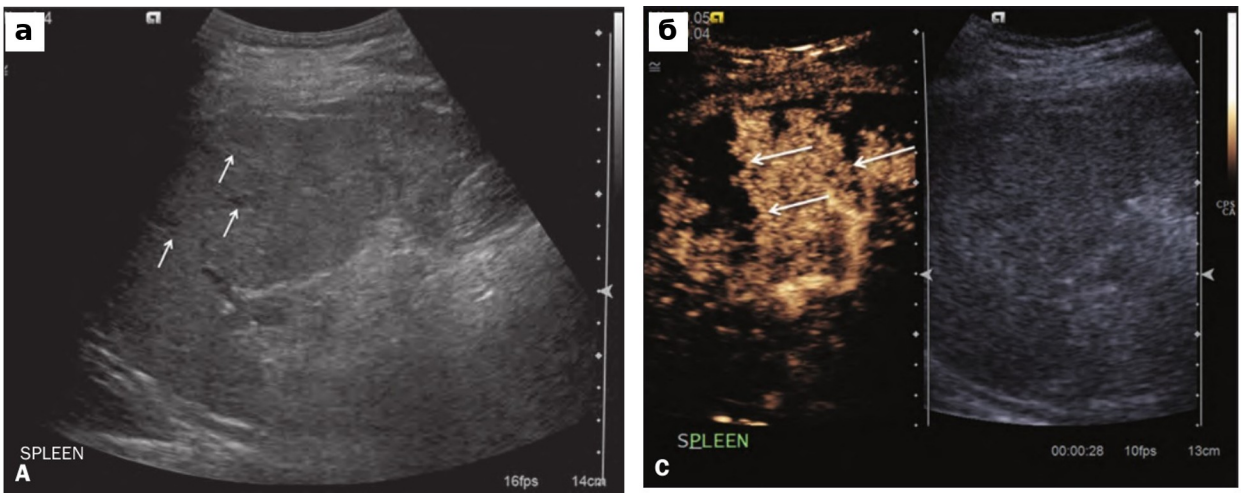


Рис. 14. Травма селезёнки: а — в В-режиме лишь слабая неоднородность паренхимы (стрелки); б — при контрастном усилении зоны повреждения видны отчётливо как дефекты перфузии (стрелки). Источник: Zavariz J.D. и соавт., Radiol Bras, 2017; 50(6): 395–404, рис. 6; CC BY 4.0. Снимки объединены.

9.2. Классификация AAST (пересмотр 2018 г.)

Степень	Критерии
I	Подкапсульная гематома менее 10 % поверхности; разрыв паренхимы глубиной менее 1 см; разрыв капсулы
II	Подкапсульная гематома 10–50 % поверхности; интрапаренхиматозная гематома менее 5 см; разрыв 1–3 см
III	Подкапсульная гематома более 50 % поверхности; разорвавшаяся подкапсульная или паренхиматозная гематома; интрапаренхиматозная гематома 5 см и более; разрыв глубже 3 см
IV	Любое повреждение при наличии сосудистого повреждения (псевдоаневризма, АВ-фистула) или активного кровотечения в пределах капсулы; разрыв с вовлечением сегментарных или воротных сосудов и деваскуляризацией более 25 %
V	Сосудистое повреждение с активным кровотечением за пределы селезёнки в брюшную полость; размозжение селезёнки



Рис. 15. Степени повреждения селезёнки по AAST 2018 (схема; критерии приведены сокращённо, полные — в таблице).

Классификация разработана для КТ; по данным УЗИ степень можно указать только ориентировочно, с оговоркой в заключении. При множественных повреждениях до III степени включительно степень повышают на одну.

Отсроченный разрыв

Кровотечение может возникнуть спустя 48 часов и более после травмы, чаще в первые 1–2 недели, — из-за разрыва подкапсульной гематомы или псевдоаневризмы. Нормальное первичное УЗИ при убедительном механизме травмы и боли в левом подреберье не закрывает вопрос: рекомендуйте КТ или повторный осмотр.

9.3. Спонтанный (нетравматический) разрыв

Возникает в патологически изменённой селезёнке: инфекционный мононуклеоз, малярия, гемобластозы, ангиосаркома, пелиоз, амилоидоз, на фоне антикоагулянтов. Эхокартина та же, что при травме; ключ — анамнез и фоновая спленомегалия.

10. Состояние после спленэктомии и вмешательств

- **Ложе селезёнки** в норме занимают селезёночный изгиб ободочной кишки, желудок, хвост поджелудочной железы. Петлю кишки с содержимым не принимайте за абсцесс: дождитесь перистальтики.
- **Ранние осложнения**: гематома и абсцесс ложа, левосторонний плевральный выпот, повреждение хвоста ПЖ с формированием жидкостного скопления, тромбоз селезёночной и воротной вен (чаще после спленэктомии по поводу гематологических заболеваний — осмотр портальной системы с ЦДК обязателен).
- **Остаточная селезёночная ткань**: добавочные селезёнки, спленоз — значимо при рецидиве цитопении.
- **После парциальной эмболизации** селезёночной артерии: клиновидные и сливные зоны инфаркта, возможны жидкостные полости и газ в первые дни без инфицирования; оценивается в динамике и по клинике.
- **После биопсии**: контроль через 1–2 часа и по показаниям — периспленальная жидкость, гематома, псевдоаневризма.

11. Тактика при случайно выявленном очаге

Основа главы — позиционный документ WFUMB по случайным находкам в селезёнке (Trenker, Görg и соавт., 2021). Он делит находки на три группы: не требующие наблюдения, требующие контроля в динамике и требующие немедленного дообследования; гистологическая верификация нужна редко.

Группа	Находка при УЗИ	Действие
Наблюдение не требуется	Добавочная селезёнка; простая киста (анэхогенная, тонкая стенка, дорсальное усиление, без кровотока); типичные кальцинаты; рубец с втяжением контура	Описать в протоколе. В эндемичном по эхинококкозу регионе при кисте без патогномоничных признаков (CL, CE1) — серология и осмотр печени
Контроль в динамике	Солидный очаг без подозрительных признаков у пациента без симптомов, в том числе вероятная гемангиома (гиперэхогенный однородный очаг)	Повторное УЗИ; практический ориентир — через 6 и 12 месяцев, при стабильности наблюдение прекращают. При доступности — КУУЗИ для уточнения
Немедленное дообследование	Нечёткий контур, гипоэхогенный ободок («мишень»), множественность, рост; очаги на фоне лихорадки, иммунодефицита, эндокардита, сепсиса; лимфаденопатия, В-симптомы	КУУЗИ, КТ или МРТ с контрастом, по показаниям ПЭТ-КТ и биопсия; при подозрении на абсцесс или инфицированный инфаркт — срочно

11.1. Что даёт контрастное усиление

В серии из 139 случайно выявленных очагов селезёнки (Ultraschall in der Medizin, 2023) злокачественными оказались 6,5 %, и эта доля не различалась у пациентов с онкологическим анамнезом и без него. Различал очаги тип контрастирования в артериальную фазу:

- **отсутствие усиления или артериальное гиперусиление** — все такие очаги в серии были доброкачественными;
- **гипо- или изоусиление** — показание к дальнейшей визуализации, краткосрочному контролю или гистологической верификации независимо от анамнеза.

> **Ключевая мысль**
> Отсутствие онкологического анамнеза само по себе не делает солидный очаг безопасным, а его наличие — злокачественным. Опирайтесь на эхосемиотику, клинику и, где доступно, на характер контрастирования.

Для очагов, выявленных при КТ и МРТ, существует отдельный алгоритм ACR (Heller et al., JACR, 2013); на ультразвуковые находки он напрямую не переносится.

> **О биопсии селезёнки**
> Чрескожная биопсия селезёнки под УЗ-контролем выполнима; по данным метаанализа (McInnes et al., Radiology, 2011) частота значимых осложнений (главным образом кровотечений) составляет порядка 1–2 % при использовании игл 18G и тоньше. Противопоказана при подозрении на эхинококкоз и сосудистое образование.

12. Протокол заключения

12.1. Что должно быть в описании

1. Расположение органа, условия визуализации (если ограничены — чем).
2. Размеры: длина × толщина, при необходимости ширина, объём или площадь.
3. Контуры, капсула.
4. Эхогенность и однородность паренхимы.
5. Очаговые образования: количество, локализация (полюс, поверхность, отношение к капсуле и воротам), размеры в трёх плоскостях, форма, контуры, эхогенность, структура, акустические эффекты, кровоток.
6. Ворота: диаметр селезёночной вены, проходимость, коллатерали, добавочные селезёнки, лимфоузлы.
7. Перисплenальное пространство, спленоренальный карман, левый плевральный синус.
8. Заключение: описательное, с дифференциальным рядом и рекомендацией.

12.2. Шаблон — норма

Образец

Селезёнка расположена типично, визуализация удовлетворительная. Размеры: длина 10,4 см, толщина 4,1 см. Контуры ровные, чёткие, капсула не утолщена. Паренхима однородная, эхогенность обычная. Очаговые образования не определяются. Селезёночная вена в воротах 6 мм, проходима, кровоток гепатопетальный. Добавочные селезёнки, увеличенные лимфоузлы в воротах не выявлены. Свободная жидкость в перисплenальном пространстве и левом плевральном синусе не определяется.

Заключение: эхографических признаков патологии селезёнки не выявлено.

12.3. Шаблон — патология

Образец

Селезёнка увеличена: длина 15,8 см, толщина 6,3 см, ширина 9,0 см, расчётный объём 470 см³. Контуры ровные, полюса закруглены. Паренхима однородная, эхогенность обычная. В воротах — добавочная селезёнка 1,2 см. Селезёночная вена 11 мм, проходима, кровоток гепатопетальный; в воротах извитые венозные коллатерали до 6 мм, направляющиеся к левой почечной вене. Свободной жидкости нет.

Заключение: умеренная спленомегалия. Расширение селезёночной вены, спленоренальные коллатерали — эхопризнаки портальной гипертензии. Добавочная селезёнка.

Рекомендовано: оценка в комплексе с данными УЗИ печени и эластографии; консультация гепатолога.

12.4. Формулировки, которых следует избегать

Неудачно	Почему	Лучше
«Диффузные изменения селезёнки»	Не несёт информации	Описать, что именно изменено: размеры, эхогенность, неоднородность
«Гемангиома селезёнки»	По В-режиму нозология не устанавливается	«Гиперэхогенное образование …, эхокартина наиболее соответствует гемангиоме; контроль через 6 мес.»

Неудачно	Почему	Лучше
«Спленомегалия» при длине 12,3 см без других размеров	Гипердиагностика	Указать три размера, объём, соотнести с ростом
«Патологии не выявлено» при травме	В-режим не исключает повреждение	«Свободной жидкости и явных повреждений не выявлено; УЗИ не исключает повреждение паренхимы, при сохранении подозрения — КТ»

13. Типичные ошибки

Ошибка	Как избежать
Измерение длины в косом срезе, не проходящем через ворота и оба полюса	Выводить максимальную длину поворотом датчика; измерять только при одновременной визуализации ворот
Диагноз спленомегалии по одной длине; игнорирование роста и пола	Три размера, объём; помнить о высоких мужчинах и о детских нормативах
Левая доля печени принята за подкапсульную гематому или выпот	Проследить структуру до печени, найти печёночные сосуды, оценить независимое смещение при дыхании
Расщелина или дольчатость приняты за разрыв	Ровные гиперэхогенные края, нет жидкости и гематомы; при сомнении — КУУЗИ или КТ
Добавочная селезёнка принята за лимфоузел или опухоль хвоста ПЖ / надпочечника	Сравнить эхоструктуру с селезёнкой, найти сосудистую ножку; КУУЗИ
Плевральный выпот принят за поддиафрагмальную жидкость (и наоборот)	Найти диафрагму как ориентир: жидкость над ней — плевральная, под ней — брюшная
Желудок с содержимым или петля кишки приняты за абсцесс, кисту	Дождаться перистальтики, дать выпить воды, осмотреть в динамике
Аневризма или псевдоаневризма описана как киста	ЦДК для каждого анэхогенного образования в воротах и после травмы
Гипоэхогенные очаги лимфомы описаны как кисты	Нет дорсального усиления, есть кровоток; осмотр линейным датчиком
Пропуск микроабсцессов и милиарных очагов	Линейный датчик у иммунокомпрометированных и лихорадящих пациентов
Свежий тромб селезёночной вены не замечен	Всегда включать ЦДК при спленомегалии и панкреатите
Изоэхогенная свежая гематома не замечена	Обращать внимание на деформацию контура и асимметрию толщины; повторный осмотр, КУУЗИ
Отрицательный FAST расценён как отсутствие повреждения	Помнить, что до трети повреждений протекает без гемоперитонеума на момент осмотра
Оценка очагов в артериальную фазу КУУЗИ	«Зебровидная» неоднородность физиологична; оценивать после 60-й секунды
Пункция кисты без исключения эхинококкоза	Классификация ВОЗ, серология, осмотр печени
Спленоз после спленэктомии принят за канцероматоз	Уточнить анамнез; КУУЗИ, сцинтиграфия с повреждёнными эритроцитами
Верхний полюс не осмотрен	Задний доступ, положение на правом боку, работа с дыханием

14. Вопросы для самоконтроля

Для курсантов. Ответы — после списка вопросов.

1. Какой срез обязателен для корректного измерения длины селезёнки?
2. Почему заключение о спленомегалии нельзя основывать только на длине?
3. Назовите три признака, отличающие добавочную селезёнку от лимфоузла.
4. Какова верхняя граница длины селезёнки у ребёнка 5 лет?
5. Какие пороги жёсткости селезёнки приняты в Baveno VII для исключения и подтверждения клинически значимой портальной гипертензии?
6. Какому типу по классификации ВОЗ соответствует киста с симптомом «водяной лилии»? Активна ли она?
7. Как отличить очаг лимфомы от кисты в В-режиме и при ЦДК?
8. Опишите эхокартину острого инфаркта селезёнки.
9. При каких условиях аневризма селезёночной артерии подлежит лечению независимо от размера?
10. Какой степени по AAST 2018 соответствует интрапаренхиматозная гематома 6 см? А любое повреждение с псевдоаневризмой?
11. Почему нормальный результат FAST не исключает повреждение селезёнки?
12. О чём следует подумать при спленомегалии и варикозе в воротах селезёнки на фоне нормальной печени?

Ответы

№	Ответ
1	Корональный срез через ворота с одновременной визуализацией обоих полюсов
2	Длина слабо коррелирует с объёмом и зависит от роста, пола и формы органа; нужны толщина, ширина, объём
3	Эхоструктура идентична селезёнке; сосудистая ножка от селезёночных сосудов; стойкое усиление при КУУЗИ, идентичное селезёнке
4	9,5 см
5	Менее 21 кПа — исключение, более 50 кПа — подтверждение (транзиентная эластография)
6	CE3a, переходная стадия
7	Нет дорсального усиления, контуры нечёткие, определяется внутренний кровоток
8	Клиновидная гипоэхогенная аваскулярная зона с основанием к капсуле и вершиной к воротам
9	Женщина детородного возраста; псевдоаневризма; наличие симптомов или разрыв
10	III степень; IV степень
11	Часть повреждений не сопровождается гемоперитонеумом в момент осмотра; В-режим малочувствителен к повреждениям паренхимы
12	Изолированный тромбоз селезёночной вены (левосторонняя портальная гипертензия); искать патологию поджелудочной железы

15. Источники

- Sidhu P.S., Cantisani V., Dietrich C.F. et al. The EFSUMB Guidelines and Recommendations for the Clinical Practice of Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) in Non-Hepatic Applications: Update 2017. Ultraschall in der Medizin, 2018.
- de Franchis R., Bosch J., Garcia-Tsao G. et al. Baveno VII — Renewing consensus in portal hypertension. Journal of Hepatology, 2022.
- Kozar R.A., Crandall M., Shanmuganathan K. et al. Organ injury scaling 2018 update: Spleen, liver, and kidney. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 2018.
- Coccolini F., Montori G., Catena F. et al. Splenic trauma: WSES classification and guidelines for adult and pediatric patients. World Journal of Emergency Surgery, 2017.
- Heller M.T., Harisinghani M., Neitlich J.D. et al. Managing incidental findings on abdominal and pelvic CT and MRI, part 3: white paper of the ACR Incidental Findings Committee II on splenic and nodal findings. JACR, 2013.
- Chow K.U., Luxembourg B., Seifried E., Bonig H. Spleen size is significantly influenced by body height and sex: establishment of normal values for spleen size at US with a cohort of 1200 healthy individuals. Radiology, 2016.
- Rosenberg H.K., Markowitz R.I., Kolberg H. et al. Normal splenic size in infants and children: sonographic measurements. AJR, 1991.
- WHO Informal Working Group on Echinococcosis. International classification of ultrasound images in cystic echinococcosis for application in clinical and field epidemiological settings. Acta Tropica, 2003; Brunetti E. et al. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. Acta Tropica, 2010.
- Chaer R.A., Abularrage C.J., Coleman D.M. et al. The Society for Vascular Surgery clinical practice guidelines on the management of visceral aneurysms. Journal of Vascular Surgery, 2020.
- Choi G., Kim K.A., Lee J. et al. Ultrasonographic atlas of splenic lesions. Ultrasonography, 2022; 41(2): 416–429. Лицензия CC BY-NC 4.0 — источник эхограмм.
- Zavariz J.D., Konstantatou E., Deganello A. et al. Common and uncommon features of focal splenic lesions on contrast-enhanced ultrasound: a pictorial review. Radiologia Brasileira, 2017; 50(6): 395–404. Лицензия CC BY 4.0 — источник эхограмм.
- Trenker C., Görg C., Freeman S. et al. WFUMB Position Paper — Incidental Findings, How to Manage: Spleen. Ultrasound in Medicine & Biology, 2021; 47(8): 2017–2032.
- Evaluation of B-mode Ultrasound and Contrast-Enhanced Ultrasound Patterns of Focal Splenic Incidentalomas. Ultraschall in der Medizin, 2023; 44(6): 637–644.
- American Medical Society for Sports Medicine. Position statement: Mononucleosis and Athletic Participation. Clinical Journal of Sport Medicine.
- McInnes M.D., Kielar A.Z., Macdonald D.B. Percutaneous image-guided biopsy of the spleen: systematic review and meta-analysis of the complication rate and diagnostic accuracy. Radiology, 2011.
- Görg C. The forgotten organ: contrast enhanced sonography of the spleen. European Journal of Radiology, 2007.
- Митьков В.В. (ред.) Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая диагностика. — М.: Видар.
- Иллюстративный материал для занятий: ultrasoundcases.info, раздел Spleen.

Руководство носит учебно-справочный характер и не заменяет действующие клинические протоколы и решения лечащего врача.